

肺気腫の正面像では、①肺野の透過性亢進、②肺野末梢の血管陰影の細小化、③横隔膜の低位平坦化、④滴状心による心胸郭比の減少、⑤肋間腔の開大がみられる。気道壁の肥厚像がみられることもある。側面像では、①横隔膜の平坦化、②胸骨後腔の拡大、③心臓後腔の拡大などがみられる。

HRCTでは気腫性病変〔低吸収領域：low attenuation area (or volume) : LAA or LAV〕が描出される。汎細葉型肺気腫では肺野全体が低吸収を示す。細葉中心型肺気腫では、小葉中心部にLAAが認められるが、進行するとLAAが拡大・融合して大きな低吸収域を呈する。遠位細葉型肺気腫では胸膜直下に一層に並んだような拡大気腔がみられる。気道壁の肥厚が認められることもある。

iii) 動脈血ガス分析、パルスオキシメータによる SpO₂ 測定

PaO₂ は安静時に正常であっても労作時に低下することがある。パルスオキシメータにより SpO₂ を非侵襲的かつ連続的に測定できるが、二酸化炭素や酸塩基平衡に関する情報は得られないため、II型呼吸不全が疑われる場合や増悪期の評価には動脈血ガス分析が必要である。

iv) 運動負荷・呼吸筋機能・睡眠時検査

運動負荷試験は、運動耐容能や運動制限因子の評価、重症度や予後の判定、治療の効果判定に有用である。6分間歩行試験やシャトル・ウォーキング試験は、最大歩行距離で評価する。心肺運動負荷試験として、自転車エルゴメータ、トレッドミルがあり、最大酸素摂取量、無酸素代謝閾値の評価や運動制限因子の特定が可能となる。

夜間睡眠中の低酸素血症は肺高血圧症の原因になり、睡眠時無呼吸を合併したCOPDでは、増悪回数や死亡率の増加がみられることから睡眠時のポリソムノグラフィ (polysomnography : PSG) や簡易モニターが必要になることもある。

呼吸機能検査で呼吸困難や高二酸化炭素血症の説明がつかないときなど、呼吸筋力の低下が疑われるときには呼吸筋機能検査が行われる。RV位での最大吸気圧 (P_Imax)、TLC位での最大呼気圧 (P_Emax) を評価する。

v) 肺循環・右心機能・左心機能

安静時平均肺動脈圧が20 mmHgの場合に肺高血圧症と診断され、呼吸不全(特に高二酸化炭素血症を伴うII型呼吸不全)を呈するCOPD患者に多い。FEV₁ < 1 LのCOPD患者の約40%に右室肥大がみられる。COPDの安定期には右室収縮機能は保たれることが多いが、増悪期には右室不全を呈する。

肺高血圧症の診断には心エコー検査によるスクリーニングが推奨されるが、重症肺高血圧が示唆され、肺血管拡張薬を使用する場合などには右心カテーテル検

査が必要である。COPD患者では虚血性心疾患、左室不全、特に左室拡張機能障害が認められることも多い⁶⁾。

vi) QOLの評価

健康関連QOLはFEV₁とは独立した予後予測因子である。COPDに特異的な健康関連QOL尺度としてはSt. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) が代表的である(利用には許諾を要する)。近年は、簡便なCATが普及しており、治療適応の指標として使用されることもある(表4)。

vii) ADL・身体活動性の評価

基本的ADL評価には、Barthel index (BI) および functional independence measure (FIM) が一般的である⁵⁾。身体活動レベルは予後と強い相関を持ち、注目されている。歩数計での1日総歩数や、加速度計で評価した種類別活動時間(臥位、座位、立位、歩行など)、強度別活動時間(METsごと)や、international physical activity questionnaire (IPAQ) といった質問票で評価する方法もある。

viii) 喀痰・呼気・血液検査

喀痰検査は増悪時の原因菌検索や気道炎症の評価に用いられる。喀痰から検出された細菌が下気道の定着細菌か増悪の原因菌であるかについては、Gram染色による食食像や治療反応性を考慮して判断する。喀痰中の好酸球増多や呼気NOが上昇している症例では、吸入ステロイド薬(ICS)治療による呼吸機能改善や、増悪抑制効果が良好である可能性がある。また、末梢血好酸球数増多はICSによる増悪抑制効果の予測因子となることが知られている。末梢血検査において、COPD患者では全身性炎症を反映して血中高感度CRP、TNF- α 、IL-6、フィブリノーゲンなどの上昇がみられる。

ix) 栄養評価

気腫型COPDでは栄養障害をきたすことが多く、体重やBMI、LBM (lean body mass 除脂肪体重)、簡易栄養状態評価法(MNA[®]-SF)などを用いて適切に評価することが重要である。

治療と予後

a 管理目標

『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン(第6版)』⁵⁾が提示する管理目標を表5のように定めている。COPDは慢性疾患であるが故に治癒は望めないため長期管理目標を要する。管理目標では現状の改善として症状やQOLの改善、運動耐容能や身体活動性の向上や維持を挙げ、将来リスクの低減として増悪予防や抑制、疾患進行の抑制や健康寿命の延長を掲げている。さらに全身併存症や肺合併症に対する管理などを包括的に行うこととで生命予後の改善や死亡者数の低下にもつながると期待される。